# 微突破　抽象函数求解模型化

所谓抽象函数，是指没有明确给出函数表达式，只给出它具有的某些特征或性质，并用一种符号表示的函数.抽象函数是由特殊的、具体的函数抽象而得到的，我们所遇到的抽象函数都是以中学阶段所学的初等函数为背景抽象而得，解决此类问题，若能从研究抽象函数的“模型”入手，根据题设中抽象函数的性质，通过类比、猜想出它可能为某种初等函数，变抽象为具体，变陌生为熟知，常可猜测出抽象函数所蕴含的重要性质，并以此作为解题的突破口，必能为我们的解题提供思路和方法.

常见的抽象函数对应的初等函数模型如下：

| 初等函数模型 | 抽象函数性质 |
| --- | --- |
| 一次函数$f(x)=kx+b$（$k\neq0$） | $f(x\pm y)=f(x)\pm f(y)\mp b$ |
| 幂函数$f(x)=x^n$ | $f(xy)=f(x)f(y)$或$f\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{f(x)}{f(y)}$ |
| 二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq0$） | $f(x+y)=f(x)+f(y)+2axy-c$ |
| 指数函数$f(x)=a^x$（$a>0$且$a\neq1$） | $f(x+y)=f(x)f(y)$或$f(x-y)=\frac{f(x)}{f(y)}$ |
| 对数函数$f(x)=\log_a x$（$a>0$且$a\neq1$） | $f(xy)=f(x)+f(y)$或$f\left(\frac{x}{y}\right)=f(x)-f(y)$或$f(x^m)=mf(x)$ |
| 正弦函数$y=A\sin\omega x$（$A\omega\neq0$） | $f(x+y)f(x-y)=[f(x)]^2-[f(y)]^2$ |
| 余弦函数$f(x)=A\cos\omega x$（$A\omega\neq0$） | $f(x)+f(y)=\frac{2}{A}f\left(\frac{x+y}{2}\right)\cdot f\left(\frac{x-y}{2}\right)$或$f(x+y)+f(x-y)=\frac{2}{A}f(x)\cdot f(y)$ |
| 正切函数$f(x)=\tan x$ | $f(x\pm y)=\frac{f(x)\pm f(y)}{1\mp f(x)f(y)}$ |

## 一　以一次函数为模型的抽象函数

**例1**　〔一题多解〕已知函数$f(x)$对任意$x$，$y\in\mathbf{R}$，满足条件$f(x)+f(y)=2+f(x+y)$，且当$x>0$时，$f(x)>2$，$f(3)=5$，则不等式$f(a^2-5a-5)>3$的解集为_____.

听课记录_____

## 二　以二次函数为模型的抽象函数

**例2**　〔一题多解〕已知对于每一对正实数$x$，$y$，函数$f(x)$满足：$f(x)+f(y)=f(x+y)-xy-1$，若$f(1)=1$，则满足$f(n)=n$（$n\in\mathbf{N}^*$）的$n$的个数是（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

听课记录_____

## 三 以幂函数为模型的抽象函数

**例 3** 〔一题多解〕已知函数$f(x)$对任意实数$x$，$y$都有$f(xy)=f(x)f(y)$，且$f(-1)=1$，$f(27)=9$，当$0\leqslant x<1$时，$f(x)\in[0,1)$. 若$a\geqslant 0$且$f(a+1)\leqslant\sqrt[3]{9}$，则$a$的取值范围为_____.

听课记录_____

## 四 以指数函数为模型的抽象函数

**例 4** 〔一题多解〕已知函数$f(x)$对于一切实数$x$，$y$满足$f(0)\neq 0$，$f(x+y)=f(x)f(y)$，且当$x<0$时，$f(x)>1$. 则当$x>0$时，$f(x)$的取值范围为_____.

听课记录_____

## 五 以对数函数为模型的抽象函数

**例 5** 〔一题多解〕已知函数$f(x)$是定义域为$(0,+\infty)$的增函数，满足$f(4)=1$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，若$f(x)+f(x-3)\leqslant 1$，则$x$的取值范围为_____.

听课记录_____

## 六 以余弦函数为模型的抽象函数

**例 6** 〔一题多解〕已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$，$f(1)=1$，则$\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)=$（　　）

A. $-3$　　B. $-2$

C. 0　　D. 1

听课记录_____

## 强化训练

1. 〔一题多解〕定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，$f(1)=2$，则$f(-3)=$（　　）

A. 2　　B. 3

C. 6　　D. 9

2. 已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且对任意$x_1$，$x_2\in\mathbf{R}$都有$f(x_1+x_2)=100f(x_1)f(x_2)$，则下列结论一定正确的是（　　）

A. $f(x)$是偶函数

B. $f(x)$是周期函数

C. 存在常数$k$，对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(x+1)=kf(x)$

D. 对任意$m\in\mathbf{R}$，存在$x_0\in\mathbf{R}$，使得$f(x_0)=m$

3.〔多选〕〔一题多解〕已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x+y)=f(x)+f(y)$，当$x>0$时，$f(x)>0$，且满足$f(2)=1$，则下列说法正确的是（　　）

A.$f(x)$为奇函数

B.$f(-2)=-1$

C. 不等式$f(2x)-f(x-3)>-2$的解集为$(-5,+\infty)$

D.$f(-2\,026)+f(-2\,025)+\cdots+f(0)+\cdots+f(2\,025)+f(2\,026)=2\,025$

4. 已知函数$y=f(x)$对于任意实数$x$，$y$都有$f(x+y)=f(x)f(y)$，当$x>0$时，$f(x)>1$，则$f(x)$的解析式可以是_____.（写出一个即可)